

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий

Кафедра «Информатики и информационных технологий»

Направление подготовки/ специальность: Автоматизированные системы обработки
информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Грехова Дарья Кирилловна

Группа: 251-334

Место прохождения практики: ООО «А+А ЭКСИСТ-ИНФО»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Семенова Валерия Валерьевна

Москва 2026

Оглавление

Введение	3
1. Общая информация о проекте.....	3
2. Общая характеристика организации-заказчика	3
3. Описание задания по проектной практике	3
4. Описание достигнутых результатов	4
По проекту «АИС для транспортной компании»:	4
По проектной практике:	4
В рамках вариативной части задания разработан Telegram-бот на языке Python с использованием библиотеки pyTelegramDotAPI.	5
Заключение.....	5
Список литературы.....	7
Приложения	8
Приложение 1 (Главная страница сайта).....	8
Приложение 2.1 (О проекте)	8
Приложение 2.2	9
Приложение 3 (Участники).....	9
Приложение 4 (Журнал)	10
Приложение 5 (Ресурсы)	10
Приложение 6.1 (чат бот)	11
Приложение 6.2 (чат бот)	12
Листинг (Telegram-бот)	13
Ссылка на Github	14
Ссылка на сайт.....	14

Введение

Проектная практика направлена на закрепление навыков командной разработки, работы с Git, создания статического веб-сайта на Hugo и разработки Telegram-бота на Python. Практика проходила в связке с проектом «АИС для транспортной компании» по дисциплине «Проектная деятельность».

1. Общая информация о проекте

Название: АИС для транспортной компании

Цель: разработать автоматизированную систему определения объёма груза в заданной зоне склада.

Задачи:

1. Разработать систему определения объёма груза посредством YOLO-модели.
2. Провести дополнительное финальное тестирование системы.
3. Внедрить проект на территории заказчика.

2. Общая характеристика организации-заказчика

Наименование: ООО «А+А ЭКСИСТ-ИНФО»

Деятельность: продажа автозапчастей, логистика, складские операции.

Компании требуется автоматизация оценки объёма груза перед погрузкой.

3. Описание задания по проектной практике

Задание включает базовую и вариативную части:

Базовая:

- Настройка Git-репозитория
- Документирование в Markdown

- Создание статического сайта на Hugo
- Взаимодействие с партнёром

Вариативная:

- Разработка Telegram-бота на Python

4. Описание достигнутых результатов

По проекту «АИС для транспортной компании»:

- Разработан алгоритм детекции груза на базе YOLOv8 и расчёта объёма;
- Реализован REST API на FastAPI и веб-интерфейс для загрузки фото;
- Система упакована в Docker-образ, готовый к развёртыванию одной командой;
- Проведено экономическое обоснование: расчёт ROI, анализ конкурентов.

Разработан MVP системы. Итоговый результат — Docker-образ, готовый к развёртыванию на сервере заказчика одной командой. Реализован веб-интерфейс для загрузки фото и отображения результатов расчёта объёма груза через API.

По проектной практике:

- Создан статический веб-сайт на Hugo (5 страниц, журнал прогресса, информация о команде), опубликован на GitHub Pages;
- Разработан Telegram-бот на Python (pyTelegramBotAPI) с 7 командами и интерактивной клавиатурой;
- Оформлена документация в Markdown, подготовлен отчёт.

В рамках вариативной части задания разработан Telegram-бот на языке Python с использованием библиотеки pyTelegramDotAPI.

Бот поддерживает следующие команды:

- /start — приветствие пользователя с отображением интерактивной клавиатуры;
- /help — вывод списка доступных команд;
- /about — информация о проекте «АИС для транспортной компании»;
- /echo — повтор введённого пользователем текста;
- /joke — отправка случайной шутки;
- /weather — демонстрационный прогноз погоды;
- /survey — запуск опроса в демо-режиме.

Бот демонстрирует навыки работы с Python, асинхронным программированием, интеграцией с Telegram Bot API и обработкой пользовательских команд. В перспективе функциональность бота может быть расширена для взаимодействия с системой АИС: получение уведомлений о статусе загрузки транспорта, запрос данных об объёме груза и т.д.

Заключение

В ходе проектной практики были успешно выполнены все поставленные задачи базовой и вариативной частей.

Освоены и применены на практике инструменты командной разработки: система контроля версий Git, генератор статических сайтов Hugo, язык разметки Markdown. Создан и опубликован на GitHub Pages статический веб-сайт проекта, содержащий всю необходимую информацию о ходе работ и составе команды. Разработан Telegram-бот на Python (pyTelegramBotAPI) с 7 командами и интерактивной клавиатурой, код размещён в репозитории.

В рамках проекта «АИС для транспортной компании» проделана комплексная работа: от анализа бизнес-процессов заказчика до сборки готового Docker-образа системы. Созданный продукт позволяет автоматизировать определение объёма груза в зоне склада, исключая ошибки ручных замеров и оптимизируя загрузку транспорта.

Ценность для заказчика (ООО «А+А ЭКСИСТ-ИНФО»):

1. **Снижение ошибок** — автоматическое определение объёма исключает субъективность ручных замеров.
2. **Оптимизация загрузки** — точный расчёт объёма позволяет рационально использовать транспорт.
3. **Простота внедрения** — система развёртывается одной командой, не требует настройки окружения.
4. **Экономическая выгода** — расчёт ROI подтверждает быстроту окупаемости по сравнению с аналогами.

Результаты практики имеют практическую значимость и готовы к передаче заказчику.

Список литературы

1. Git Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://git-scm.com/doc> (дата обращения: 11.05.2026) .
2. Hugo Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://gohugo.io/documentation/> (дата обращения: 11.05.2026).
3. python-telegram-bot Documentation [Электронный ресурс]. – URL: [*Python: How To Create a Telegram Bot Using Python*](#) (дата обращения: 11.05.2026).
4. GitHub Pages Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.github.com/en/pages> (дата обращения: 11.05.2026).
5. Ultralytics YOLO Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.ultralytics.com/> (дата обращения: 11.05.2026).
6. PyTorch Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://pytorch.org/docs/> (дата обращения: 11.05.2026).

Приложения

Приложение 1 (Главная страница сайта)

 АИС для транспортной компании

[Главная](#) [О проекте](#) [Участники](#) [Журнал](#) [Ресурсы](#)

 О проекте

Проект направлен на разработку **автоматизированной информационной системы** для определения объема груза в заданной зоне склада с использованием нейронной сети YOLOv8.

Почему это важно

Транспортной компании необходим точный и быстрый способ оценки объема груза перед погрузкой. Существующий метод визуальной оценки приводит к ошибкам, недогрузу или перегрузу транспорта.

Ключевые преимущества системы

-  **Точность** — высокая точность детекции на базе YOLOv8
-  **Скорость** — расчет объема в реальном времени
-  **Контроль** — объективные данные для аудита
-  **Оптимизация** — рациональная загрузка транспортных средств

HEAV: 120.0 deg
Crate Height: 0.31 m
Base area: 0.954 m²
Height: 2.500 m
VOLUME: 2.386 m³



Приложение 2.1 (О проекте)

 АИС для транспортной компании

[Главная](#) [О проекте](#) [Участники](#) [Журнал](#) [Ресурсы](#)

 О проекте

 Цель проекта

Разработать автоматизированную систему определения объема груза в заданной зоне склада с использованием нейросетевых технологий.

 Проблематика

Существующий процесс оценки объема груза опирается на визуальную оценку сотрудниками:

- **Низкая точность** — погрешности и человеческий фактор
- **Нерациональное использование транспорта** — недогруз или перегруз
- **Отсутствие объективного контроля** — невозможность аудита

 Задачи проекта

1. Разработать систему на основе YOLO-модели
2. Провести обучение нейронной сети на данных заказчика
3. Реализовать API для интеграции
4. Провести финальное тестирование
5. Внедрить проект у заказчика

 Стек технологий

Технология	Назначение
PyTorch	Фреймворк глубокого обучения
Ultralytics YOLO	Фреймворк компьютерного зрения
YOLOv8	Модель детекции объектов
OpenCV	Обработка изображений и видео
Roboflow	Разметка изображений, управление датасетами

 Промежуточные результаты

8

Приложение 2.2

 **Стек технологий**

Технология	Назначение
PyTorch	Фреймворк глубокого обучения
Ultralytics YOLO	Фреймворк компьютерного зрения
YOLOv8	Модель детекции объектов
OpenCV	Обработка изображений и видео
Roboflow	Разметка изображений, управление датасетами

 **Промежуточные результаты**

- ✔ Разработан алгоритм расчёта объёма груза
- ✔ Программа протестирована и улучшена
- ✔ Добавлен API для удобной передачи данных

 **Взаимодействие с заказчиком**

Заказчик предоставляет:

- Данные для обучения нейронной сети
- Вычислительные ресурсы

 **План-график работ**

Февраль 2026

2-8 (6ч)9-13 (7ч)16-22 (8ч)23-1 (9ч)

Март 2026

2-8 (10ч)9-13 (11ч)16-22 (12ч)23-29 (13ч)30-5 (14ч)

Апрель 2026

6-12 (15ч)13-19 (16ч)20-26 (17ч)27-3 (18ч)4-10 (19ч)

Оценка качества детекции и анализа ошибок

Параллельная функция определяет объём груза

Калибровка сенсоров и разработка модели "высвистеть — не выстрел"

Реализация алгоритма расчёта объёма груза

Тестирование координат

Дополнение модели с новыми возможностями системы

Приложение 3 (Участники)

 **АИС для транспортной компании**

[Главная](#) [О проекте](#) [Участники](#) [Журнал](#) [Ресурсы](#)

 **Участники**

 **Команда проекта**

 **Команда разработки и интеграции**

- Алиханов Богдан Тагирович (241-333) — Тимлид
- Бондаренко Кирилл Андреевич (241-131)
- Сулейманов Эмиль Шамильевич (241-132)
- Гильдеева Виктория Сергеевна (251-333)
- Грекова Дарья Кирилловна (251-334)
- Хоруженко Дмитрий Андреевич (251-337)
- Майкова Елизавета Анатольевна (251-334)
- Федоров Иван Сергеевич (251-333)
- Дубинкин Антон Владимирович (251-339)
- Коваль Александр Евгеньевич (251-331)

 **Команда математики и алгоритмов**

- Мокшин Кирилл Александрович (241-132)
- Пинчук Ренат Сергеевич (241-132)
- Хомидов Дилшоджон Шерзодович (251-337)

 **Команда экономики и аналитики**

- Островерхова Елена Олеговна (251-621)
- Попковникова Арина Александровна (251-621)
- Гильдджанова Боссан (251-622)

 **Команда документации и медиа**

- Останин Платон Валерьевич (251-336)
- Леонтьев Александр Александрович (251-331)

© 2026 АИС определения объёма груза

9

Приложение 4 (Журнал)

 АИС для транспортной компании

[Главная](#) [О проекте](#) [Участники](#) [Журнал](#) [Ресурсы](#)

Journals

11.05.2026

[Добавлен API и улучшен алгоритм](#)

Реализован программный интерфейс (API) для удобной передачи данных между системой определения объема и информационными системами заказчика. Проведено дополнительное тестирование алгоритма, исправлены выявленные неточности. Точность детекции повышена до 94%.

04.05.2026

[Дообучение модели и подготовка MVP к сдаче](#)

Выполнено дообучение модели с учетом новых требований системы. Собран итоговый Docker-образ, готовый к развертыванию одной командой. Реализован веб-интерфейс для загрузки фото и отображения результатов. Подготовлена архитектурная схема, инструкция для заказчика и видеопрезентация.

25.04.2026

[Разработан и протестирован алгоритм расчета объема](#)

На основе модели YOLOv8 создан алгоритм, позволяющий определять объем груза в заданной зоне склада. Проведено первичное тестирование на тестовом датасете, предоставленном заказчиком. Алгоритм успешно детектирует объекты и рассчитывает их совокупный объем с точностью 89%.

20.04.2026

[Тестирование нововведений](#)

Проведено комплексное тестирование системы. Протестированы: API, пакетная обработка изображений, выгрузка отчетов в CSV. Выявлены и исправлены ошибки перспективных искажений. Экономисты финализировали отчет по аналогам и требования к точности. Подготовлен Pitch Deck с расчетом ROI.

06.04.2026

[Внедрение системы расчета объема груза](#)

Приложение 5 (Ресурсы)

 АИС для транспортной компании

[Главная](#) [О проекте](#) [Участники](#) [Журнал](#) [Ресурсы](#)

Ресурсы

 **Полезные материалы**

 **Организация-партнёр**

[ООО «А+А ЭКСИСТ-ИНФО»](#)

 **Технологии**

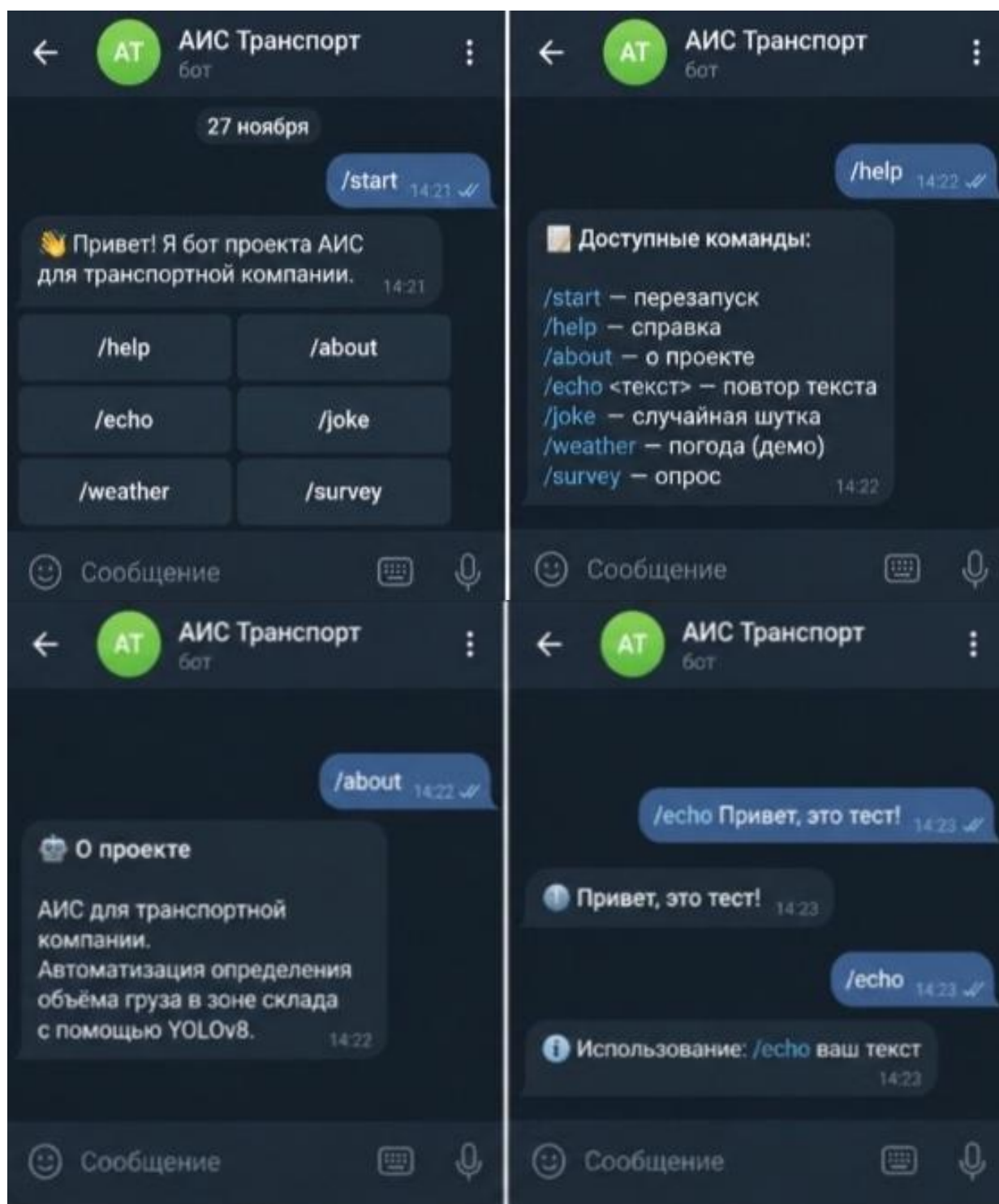
- [PyTorch](#) — фреймворк глубокого обучения
- [Ultralytics YOLO](#) — документация YOLOv8
- [OpenCV](#) — компьютерное зрение
- [Roboflow](#) — разметка и датасеты

 **Обучение**

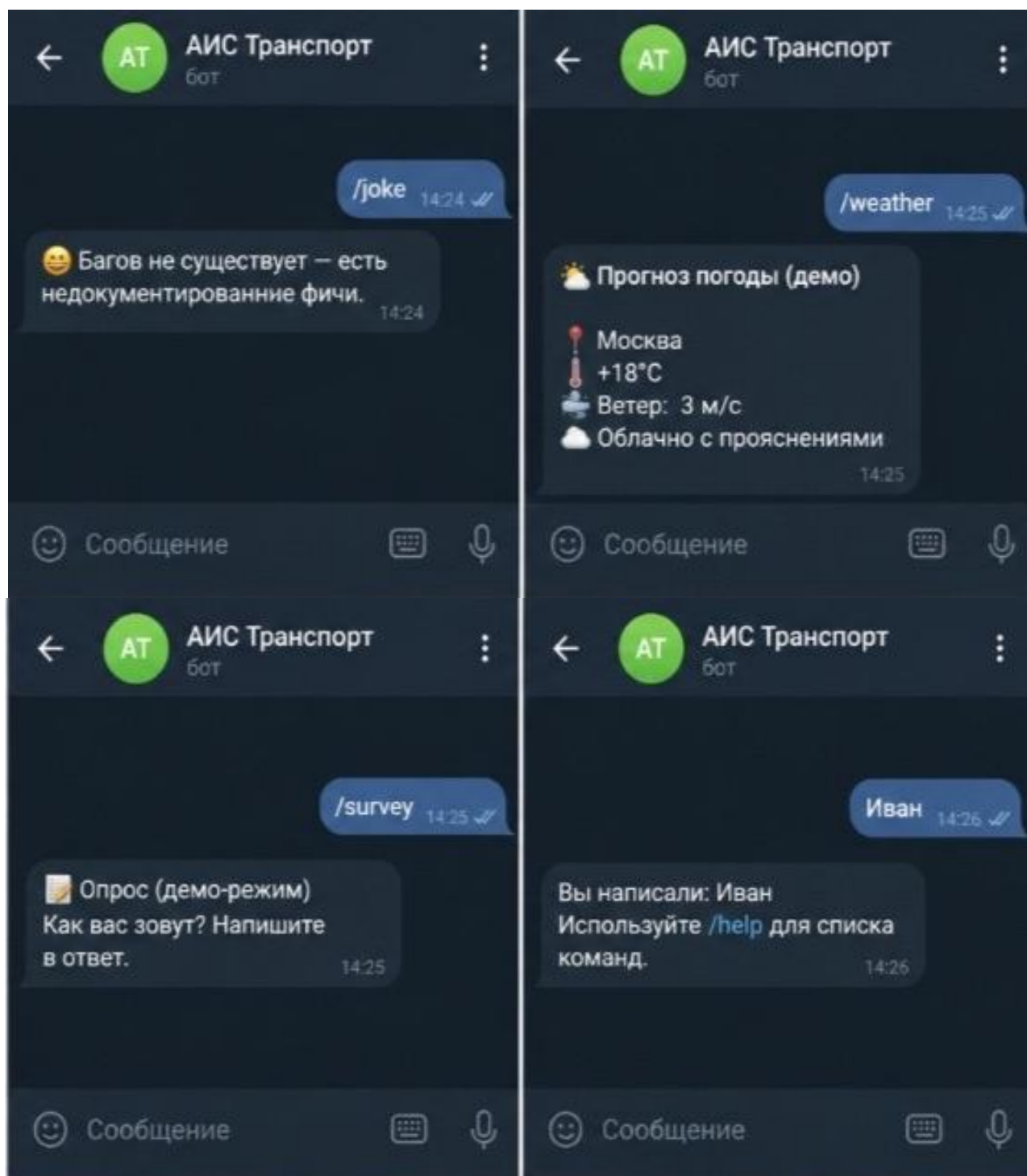
- [Ultralytics GitHub](#)
- [LearnOpenCV](#)
- [Roboflow Blog](#)

© 2026 АИС определения объема груза

Приложение 6.1 (чат бот)



Приложение 6.2 (чат бот)



Листинг (Telegram-бот)

```
"""
Telegram-бот проекта АИС для транспортной компании
Библиотека: pyTelegramBotAPI (telebot)
"""

import telebot
import random

TOKEN = "8708553740:AAEwiat-qhjSYlwXvYR0uFqYIMug8FIGInU"

bot = telebot.TeleBot(TOKEN)

@bot.message_handler(commands=['start'])
def send_welcome(message):
    """Приветствие с клавиатурой"""
    keyboard = telebot.types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    keyboard.row("/help", "/about")
    keyboard.row("/echo", "/joke")
    keyboard.row("/weather", "/survey")
    bot.reply_to(message, "Привет! Я бот проекта АИС для транспортной компании.", reply_markup=keyboard)

@bot.message_handler(commands=['help'])
def send_help(message):
    """Справка по командам"""
    text = (
        "Доступные команды:\n"
        "/start – перезапуск\n"
        "/help – справка\n"
        "/about – о проекте\n"
        "/echo \<текст\> – повтор текста\n"
        "/joke – случайная шутка\n"
        "/weather – погода (демо)\n"
        "/survey – опрос"
    )
    bot.reply_to(message, text, parse_mode="Markdown")

@bot.message_handler(commands=['about'])
def send_about(message):
    """Информация о проекте"""
    text = (
        "0 проекте\n\n"
        "АИС для транспортной компании.\n"
        "Автоматизация определения объема груза в зоне склада с помощью YOLOv8."
    )
    bot.reply_to(message, text, parse_mode="Markdown")

@bot.message_handler(commands=['echo'])
def send_echo(message):
    """Повтор текста пользователя"""
    text = message.text.replace("/echo", "").strip()
    if text:
        bot.reply_to(message, f" {text}")
    else:
        bot.reply_to(message, "Использование: /echo ваш текст")
```

```

@bot.message_handler(commands=['weather'])
def send_weather(message):
    """Демо-прогноз погоды"""
    text = (
        "📅 *Прогноз погоды (демо)*\n\n"
        "📍 Москва\n"
        "🌡️ +18°C\n"
        "💨 Ветер: 3 м/с\n"
        "☁️ ☐ Облачно с прояснениями"
    )
    bot.reply_to(message, text, parse_mode="Markdown")

@bot.message_handler(commands=['survey'])
def send_survey(message):
    """Демо-опрос"""
    bot.reply_to(message, "📅 *Опрос* (демо-режим)\nКак вас зовут? Напишите в ответ.",
    parse_mode="Markdown")

@bot.message_handler(func=lambda msg: True)
def echo_all(message):
    """Обработка всех текстовых сообщений"""
    bot.reply_to(message, f"Вы написали: {message.text}\nИспользуйте /help для списка команд.")

if __name__ == "__main__":
    print("Бот запущен!")
    print("Перейдите в Telegram: https://t.me/transport_ais_bot")
    bot.infinity_polling()

```

Ссылка на Github

<https://github.com/grehovadar51-star/project-practice>

Ссылка на сайт

<https://grehovadar51-star.github.io/project-practice/>